EXERCICE 1 *Difficile*

1. Montrer, à l'aide de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(x) = x - 1 - \ln(x)$ que, pour tout réel x strictement positif, $\ln(x) \leq x - 1$.
2. Soit a, b, c des réels strictement positifs et $m = \frac{a+b+c}{3}$. En appliquant l'inégalité trouvée à la question précédente aux réels $\frac{a}{m}$, $\frac{b}{m}$ et $\frac{c}{m}$, montrer que :

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc.$$